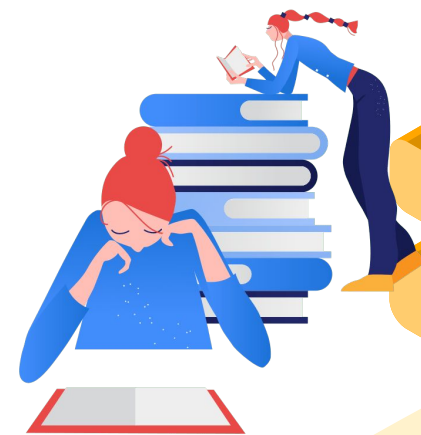


Решение систем рациональных неравенств



Если нужно решить систему рациональных неравенств с одной переменной, то:

- решают каждое неравенство;
- отмечают найденные множества решений на координатной прямой;
- выбирают общие решения.



Пример 1. Найдите сумму целых решений системы неравенств

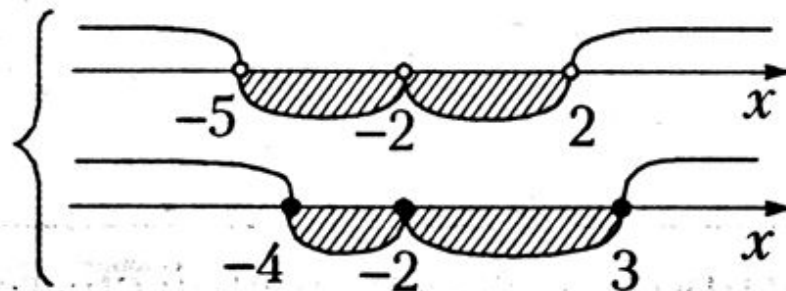
$$\begin{cases} (x^2 + 7x + 10)(x^2 - 4) < 0, \\ (x^2 + 6x + 8)(x^2 - x - 6) \leq 0. \end{cases}$$



Решение.

Исходная система неравенств равносильна системе

$$\begin{cases} (x+2)(x+5)(x-2)(x+2) < 0, \\ (x+2)(x+4)(x-3)(x+2) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2(x+5)(x-2) < 0, \\ (x+2)^2(x+4)(x-3) \leq 0. \end{cases}$$

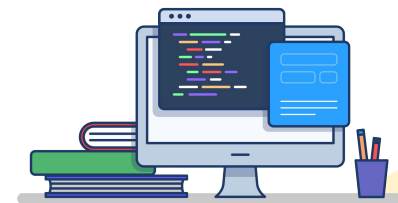


Решением системы неравенств является объединение двух промежутков $[-4; -2) \cup (-2; 2)$. Сумма целых решений системы неравенств равна: $-4 + (-3) + (-1) + 0 + 1 = -7$.

Ответ: -7 .

**Пример 2. Найдите сумму целых
решений неравенства**

$$(x^2 - 4x - 9)(x^2 - 4x) \leq 36.$$



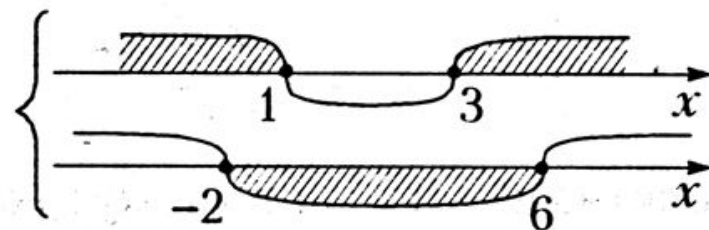
Решение.

Введем замену $x^2 - 4x = t$. Тогда неравенство принимает вид $(t-9)t-36 \leq 0 \Leftrightarrow t^2 - 9t - 36 \leq 0 \Leftrightarrow (t-12)(t+3) \leq 0$.



Значит, $-3 \leq t \leq 12$. Возвращаясь к переменной x , получим: $-3 \leq x^2 - 4x \leq 12$. Двойное неравенство равносильно системе

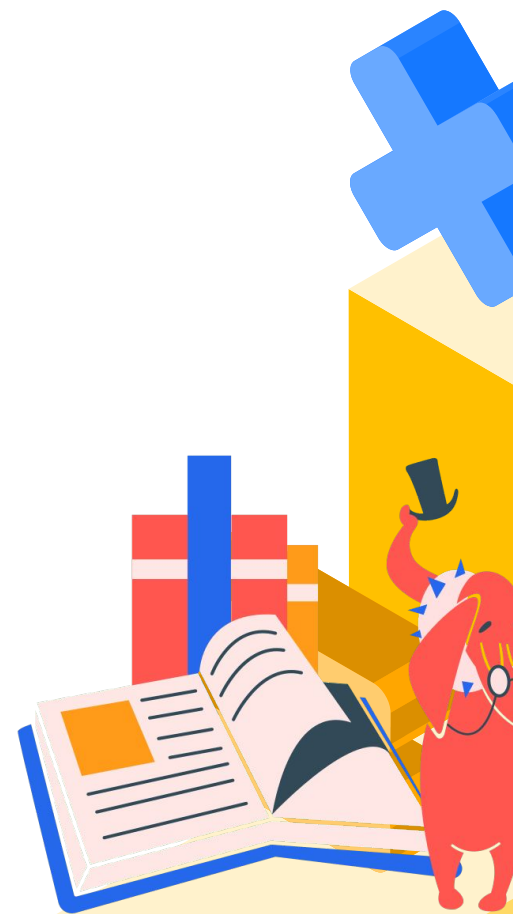
$$\begin{cases} x^2 - 4x \geq -3, \\ x^2 - 4x \leq 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq 0, \\ x^2 - 4x - 12 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(x-3) \geq 0, \\ (x-6)(x+2) \leq 0. \end{cases}$$



Решением системы является объединение двух промежутков $[-2; 1] \cup [3; 6]$. Сумма целых решений равна:

$$-2 + (-1) + 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 = 16.$$

Ответ: 16.



Длина интервала, содержащего решения
неравенства $x^4 - 3x^2 - 4 < 0$, равна:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.



Длина интервала, содержащего решения
неравенства $x^4 - 3x^2 - 4 < 0$, равна:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Ответ: 4.



Наименьшее целое решение системы неравенств

$$\begin{cases} x - 2 < 3x - 4, \\ -x^2 + x + 6 < 0 \end{cases} \text{ равно}$$

- 1) -2;
- 2) 1;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) -7.

Наименьшее целое решение системы неравенств

$$\begin{cases} x - 2 < 3x - 4, \\ -x^2 + x + 6 < 0 \end{cases} \text{ равно}$$

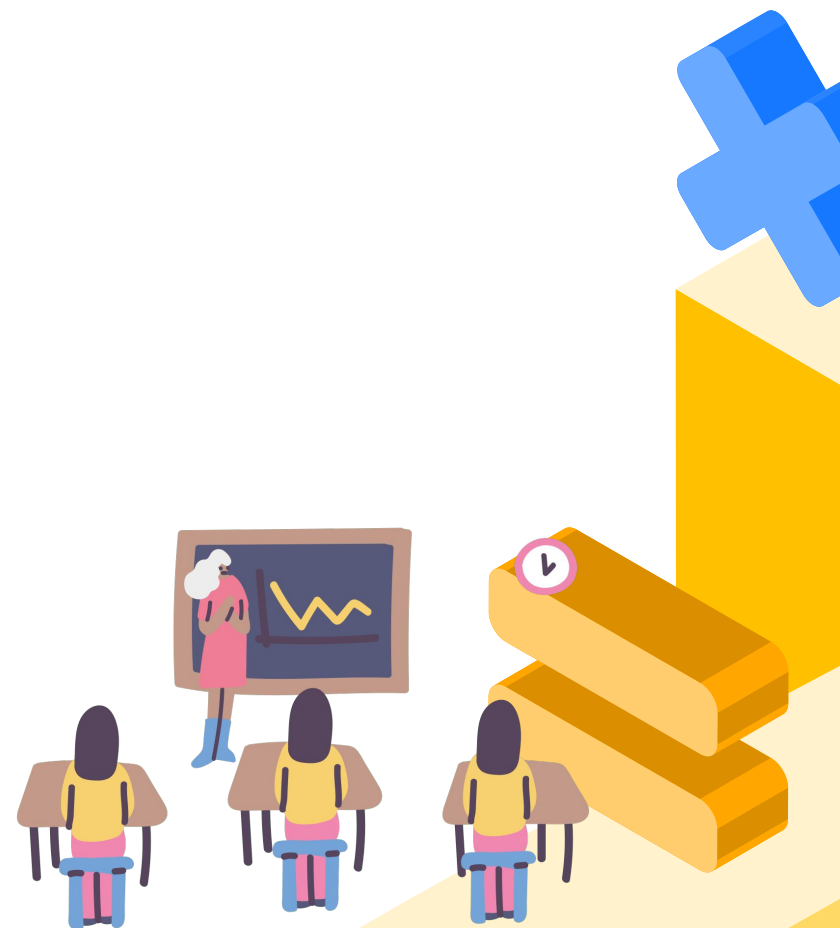
- 1) -2;
- 2) 1;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) -7.

Ответ: 4.

Сумма наибольшего и наименьшего решений системы

неравенств $\begin{cases} \frac{-2x+6}{x^2-7x+6} \leq 1, \\ 2 \leq x \leq 6 \end{cases}$ равна:

- 1) 6;
- 2) 7;
- 3) 8;
- 4) 5;
- 5) 4.

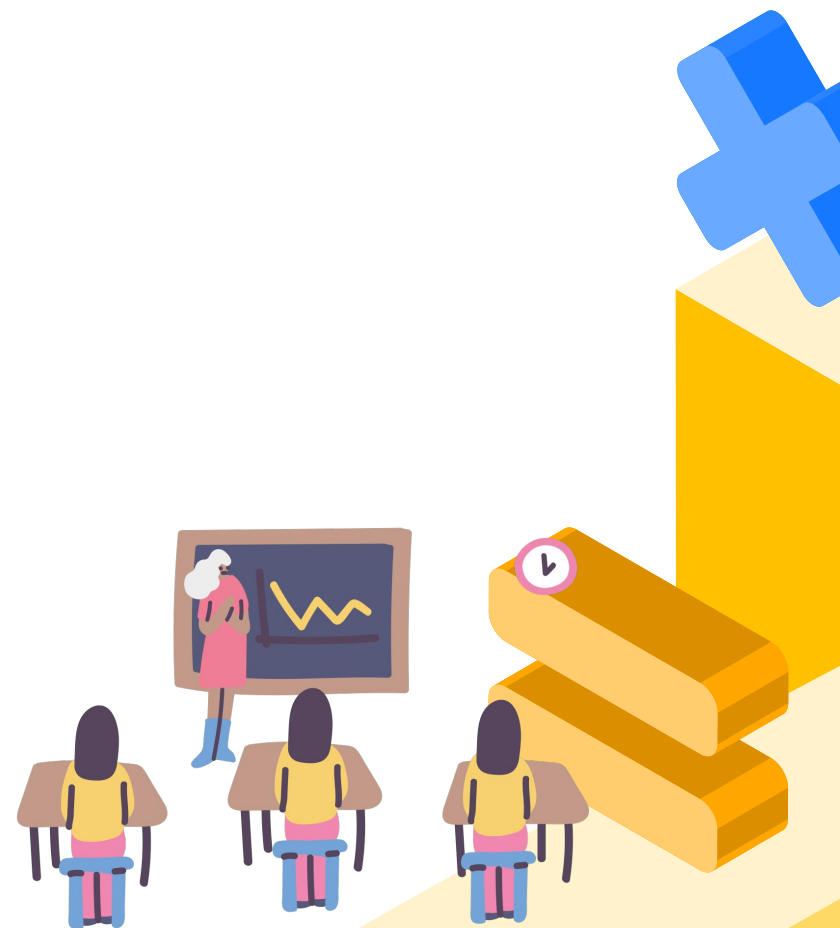


Сумма наибольшего и наименьшего решений системы

неравенств $\begin{cases} \frac{-2x+6}{x^2-7x+6} \leq 1, \\ 2 \leq x \leq 6 \end{cases}$ равна:

- 1) 6;
- 2) 7;
- 3) 8;
- 4) 5;
- 5) 4.

Ответ: 2) 7



Найдите наименьшее целое значение из области

определения функции $f(x) = \sqrt{\frac{16 + 6x - x^2}{3 - x}} + \frac{4}{x + 2}$.

- 1) -2;
- 2) -1;
- 3) 0;
- 4) 1;
- 5) 2.



Найдите наименьшее целое значение из области

определения функции $f(x) = \sqrt{\frac{16 + 6x - x^2}{3 - x}} + \frac{4}{x + 2}$.

- 1) -2;
- 2) -1;
- 3) 0;
- 4) 1;
- 5) 2.

Ответ: 2) -1



Найдите сумму целых решений неравенства

$$(x^2 - 5x - 8)(x^2 - 5x - 12) \leq 12.$$

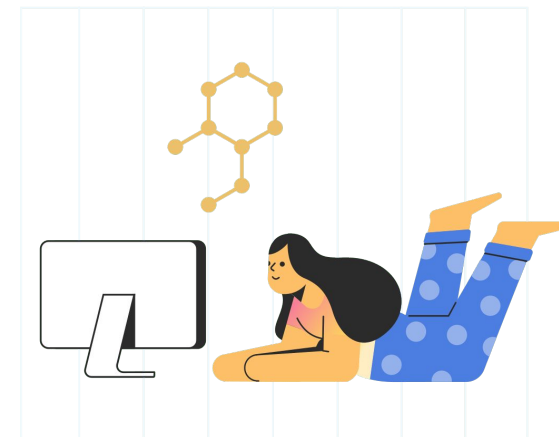

Найдите сумму целых решений неравенства
 $(x^2 - 5x - 8)(x^2 - 5x - 12) \leq 12.$

Ответ: 10



Найдите произведение целых решений неравенства

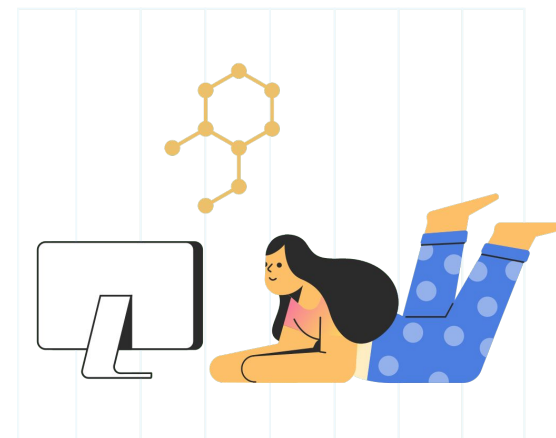
$$(x^2 - 4x)^2 + 8(x - 2)^2 \leq 17.$$



Найдите произведение целых решений неравенства

$$(x^2 - 4x)^2 + 8(x - 2)^2 \leq 17.$$

Ответ: 6



Тест по уроку

в следующем материале

